Ecole supérieure des Sciences et
de Technologie de Hammam Sousse **2022-2023**

Module : Compétences Numériques **LM1**

TP 1

Exercice 1

1. Écrire un programme, qui définit 3 variables : une variable de type texte, une variable de type nombre entier, une variable de type nombre décimal et qui affiche leur type.
2. Affecter dans une même ligne les 3 variables précédemment définies.

Exercice 2

1. Écrire un programme qui, à partir de la saisie d'un rayon et d'une hauteur, calcule le volume d'un cône droit : $V = \frac{1}{3}\pi \times r^2 \times h$
2. Une machine découpe dans une plaque, des disques circulaires de rayon $rExt$, percés d'un trou circulaire de rayon $rInt$ avec $rInt < rExt$. Écrire un programme qui, saisie les données, calcule la surface du disque et affiche le résultat.

Exercice 3

1. Écrire un programme qui affiche le type du résultat des instructions suivantes :
   — a=3
   — a==3
2. Écrire un programme, qui ajoute une chaîne de caractères à un nombre entier (le chat + 3).

Exercice 4

1. Écrire un programme MinMax.py, qui demande de saisir 2 valeurs et qui affiche la plus petite des 2 valeurs.
2. Écrire un script LongeurChaine.py, qui demande de saisir 2 chaînes de caractères et qui affiche la plus grande des 2 chaînes.

Exercice 5

1. Écrire le script convertir.py, qui effectue une conversion euros en dollars.
   — Le programme commencera par demander à l'utilisateur d'indiquer par un caractère 'E' ou '$' la devise du montant qu'il va entrer.
   — Puis le programme exécutera une action conditionnelle de la forme :
   if devise == 'E' :
   .....
   elif devise == '$' :
   .....
   else :
   ..... # affichage d'un message d'erreur

Exercice 6

1. Écrire un programme, qui affiche 50 fois "Je dois ranger mon bureau" à l'aide de l'instruction **for**.
2. La séquence d'instructions
   n=10
   print ("C'est dans %d ans je m'en irai j'entends le loup le renard chanter" % n)
   permet d'afficher le message :
   C'est dans 10 ans je m'en irai j'entends le loup le renard chanter
   Écrire une boucle while qui permet d'afficher :
   C'est dans 10 ans je m'en irai j'entends le loup le renard chanter
   C'est dans 9 ans je m'en irai j'entends le loup le renard chanter
   C'est dans 8 ans je m'en irai j'entends le loup le renard chanter
   ...
   C'est dans 1 ans je m'en irai j'entends le loup le renard chanter

Exercice 7

1. Écrire le script multiple3.py qui affiche en fonction d'une valeur saisie l'un des messages suivants :
   — "Ce nombre est pair"
   — "Ce nombre est impair, mais est multiple de 3"
   — "Ce nombre n'est ni pair ni multiple de 3"
2. Différence entre if et while. On considère les deux programmes suivants :
   a = 7.5
   if a > 3 :
   a = a-1

   a = 7.5
   while a > 3 :
   a = a-1
   Comprendre, calculer et exécuter le programme, afin de donner la valeur de a.
3. Écrire un programme qui affiche les nombres de 2 en 2 jusqu'à 100 avec un **for** puis avec un **while**.
4. Écrire un programme qui affiche les tables de multiplications de 1 à 10. Aide : utiliser une boucle imbriquée.

Exercice 8 On considère la suite de Fibonacci définie par,

$$F_n = \begin{cases} 1 & si \quad n = 1 \\ 1 & si \quad n = 2 \\ F_{n-1} + F_{n-2} & si \quad n \geqslant 3 \end{cases}$$

1. Ecrire un script qui calcule F_{20}. Utilisez une boucle **for**. Notez qu'à un moment donné il vous suffit de stocker les trois membres actifs de la suite, disant F_{nouv}, F_{anc}, et $F_{plus\,anc}$, que vous devriez modifier de manière appropriée.
2. Ecrire un script qui trouve N^* tel que $F_{N^*} < 1000$ et $F_{N^*+1} \geqslant 1000$. Utiliser une boucle **while**. Notez le bloc "intérieur" de votre boucle **while** sera tout à fait similaire au bloc de votre boucle **for** de la question précédente, mais maintenant vous devriez inclure une variable $N_{startmp}$ (par exemple) qui est initialisée en dehors de la boucle et incrémentée à chaque passage dans la boucle.